

Bahar Dönemi Proje Ödevi:

Ödev:

Dinamik Bellek Yönetimi

- Proje-2:
- 1. Kullanıcıdan iki adet tamsayı alıp bu sayıları malloc ile ayrılmış bir bellek alanında depolayınız. Daha sonra daha önceden ayrılmış iki tam sayılık bellek alanını realloc ile 3 tam sayı tutacak şekilde genişletiniz. Ve ilk iki tam sayının toplamını genişletilen yeni alana yazınız.
- 2. 1. soruyu bir dongu haline getiriniz. 3 sayılık bellek alanındaki sayıların toplamını bulunuz ve 3 sayılık bellek alanını genişletip 4 sayıyı tutacak hale getiriniz. İlk 3 sayının toplamını genişletilen yeni alan içersine yazınız. Bunu bellek alanının boyutu 10 tam sayılık alanı kaplayıncaya kadar bir dongu içersinde tekrar ediniz.
- 3. Butun elemanları sıfırlardan oluşan matrise, sıfır matrisi adı verilir. Kendisine parametre olarak gönderilen satır ve sütunlara uygun olarak iki boyutlu bir sıfır matrisi oluşturup bu matrisi döndüren bir fonksiyon ve bu fonksiyonu kullanan bir program yazınız. Bu matrisi calloc fonksiyonu aracılığıyla oluşturunuz.
- 4. C++'da klasik bir diziye, dinamik bir diziye dönüştürüp dizi üzerinde arama yapan programı kodlayınız.

19°C Güneşli 15:11 28.05.2024

```

1-
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");

    //proje-2_1

    int* depo1 = (int*)malloc(sizeof(int) * 2);
    cout << "2 adet sayı giriniz:" << endl;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cin >> depo1[i];
    }
    //toplama
    int toplam = 0;

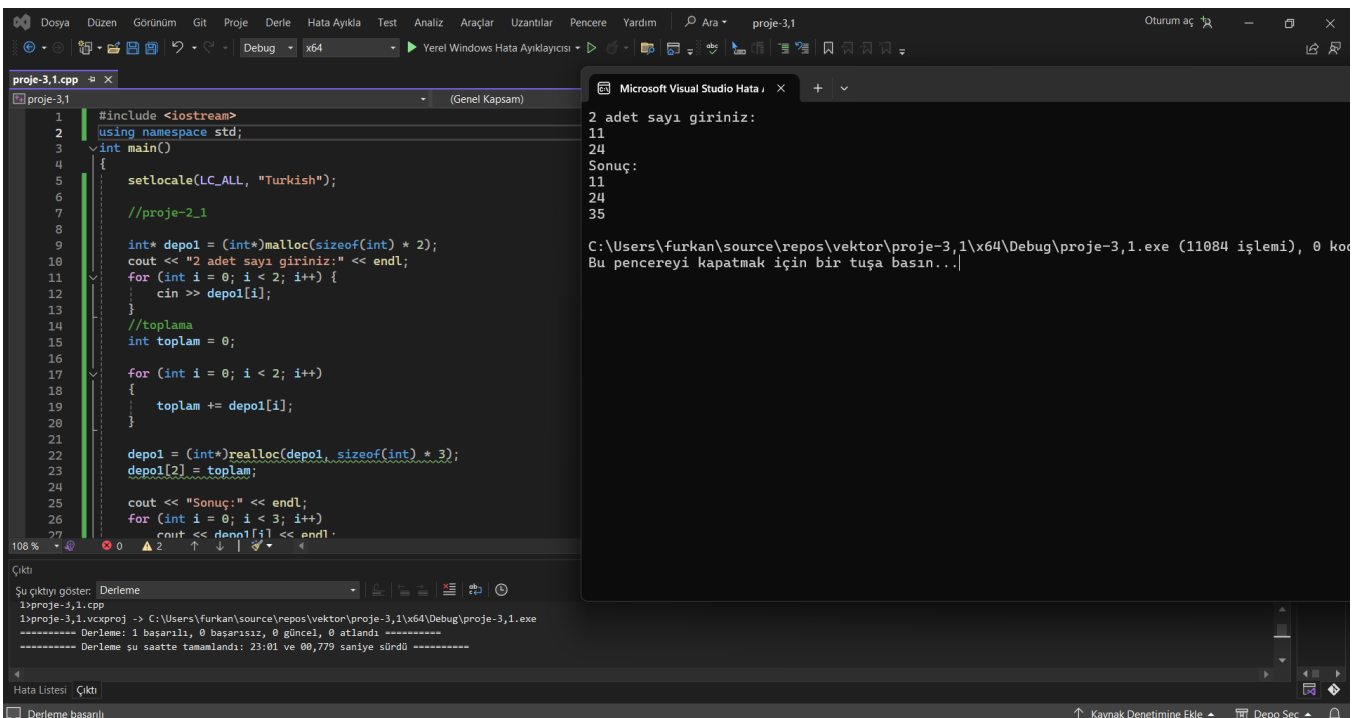
    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        toplam += depo1[i];
    }

    depo1 = (int*)realloc(depo1, sizeof(int) * 3);
    depo1[2] = toplam;

    cout << "Sonuç:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        cout << depo1[i] << endl;

    free(depo1);
}

```



2-

```
int a = 0;
while (a!=10)
{
    int* depo1 = (int*)malloc(sizeof(int) * 3);
    cout << "3 adet sayı giriniz:" << endl;
    for (int i = 0; i <= 2; i++) {
        cin >> depo1[i];
    }
    //toplama
    int toplam = 0;

    for (int i = 0; i <= 2; i++)
        toplam += depo1[i];

    depo1 = (int*)realloc(depo1, sizeof(int) * 3);
    depo1[2] = toplam;

    cout << "Sonuç:" <<depo1[2]<< endl;
    depo1 = NULL;
    free(depo1);
    a++;
    continue;
}
```

The screenshot shows a C++ IDE with a dark theme. The left pane displays the source code for 'Proje-2.cpp', which is identical to the code block above. The right pane shows the program's execution output. The output consists of three iterations of the loop, each prompting for three numbers and displaying the sum. The first iteration shows inputs 11, 5, and 8 with a sum of 24. The second iteration shows inputs 3, 654, and 41 with a sum of 717. The third iteration shows inputs 3, 717, and 3 with a sum of 723. The bottom status bar indicates 'Derleme başarılı' (Compilation successful).

```
Proje-2.cpp
32 free(depo1);
33 /*
34 //proje-2_2
35
36
37
38 int a = 0;
39 while (a!=10)
40 {
41     int* depo1 = (int*)malloc(sizeof(int) * 3);
42     cout << "3 adet sayı giriniz:" << endl;
43     for (int i = 0; i <= 2; i++) {
44         cin >> depo1[i];
45     }
46     //toplama
47     int toplam = 0;
48
49     for (int i = 0; i <= 2; i++)
50         toplam += depo1[i];
51
52     depo1 = (int*)realloc(depo1, sizeof(int) * 3);
53     depo1[2] = toplam;
54
55     cout << "Sonuç:" <<depo1[2]<< endl;
56     depo1 = NULL;
57     free(depo1);
58     a++;
59     continue;
60 }
61
```

```
3 adet sayı giriniz:
11
5
8
Sonuç:24
3 adet sayı giriniz:
3
654
41
Sonuç:717
3 adet sayı giriniz:
3
717
3
Sonuç:723
```

Çıktı
Şu çıktıyı göster: Derleme
Hata Listesi Çıktı
Derleme başarılı

3-

```
cout << "Sıfır matrisi cebirdeki sıfır sayısının rolünü oynar. Hadi bir sıfır matrisi  
oluşturalım."<<endl;  
sifirmatrisi();
```

//fonksiyon:

```
void sifirmatrisi() {  
    int satir, sutun;  
    cout << "Sütun sayısını giriniz:";  
    cin >> satir;  
    cout << "Satır sayısını giriniz:";  
    cin >> sutun;  
  
    int** matris;  
    matris = (int**)calloc(sizeof(int*), satir);  
    for (int i = 0; i < satir; i++)  
        matris[i] = (int*)calloc(sizeof(int), sutun);  
  
    for (int i = 0; i < satir; i++) {  
        for (int j = 0; j < sutun; j++) {  
            matris[i][j] = 0;  
        }  
    }  
  
    for (int i = 0; i < satir; i++) {  
        for (int j = 0; j < sutun; j++) {  
            cout << "M[" << i << "]" << "[" << j << "]: " << matris[i][j] << " ";  
        }  
        cout << endl;  
    }  
}
```

```
Proje-2.cpp  
113  
114  
115 void sifirmatrisi() {  
116     int satir, sutun;  
117     cout << "Sütun sayısını giriniz:";  
118     cin >> satir;  
119     cout << "Satır sayısını giriniz:";  
120     cin >> sutun;  
121  
122     int** matris;  
123     matris = (int**)calloc(sizeof(int*), satir);  
124     for (int i = 0; i < satir; i++)  
125         matris[i] = (int*)calloc(sizeof(int), sutun);  
126  
127     for (int i = 0; i < satir; i++) {  
128         for (int j = 0; j < sutun; j++) {  
129             matris[i][j] = 0;  
130         }  
131     }  
132  
133     for (int i = 0; i < satir; i++) {  
134         for (int j = 0; j < sutun; j++) {  
135             cout << "M[" << i << "]" << "[" << j << "]: " << matris[i][j] << " ";  
136         }  
137         cout << endl;  
138     }  
139 }  
140  
141
```

```
Microsoft Visual Studio Hata / x  
Sıfır matrisi cebirdeki sıfır sayısının rolünü oynar. Hadi bir sıfır matrisi oluşturulalım.  
Sütun sayısını giriniz:5  
Satır sayısını giriniz:2  
M[0][0]:0 M[0][1]:0  
M[1][0]:0 M[1][1]:0  
M[2][0]:0 M[2][1]:0  
M[3][0]:0 M[3][1]:0  
M[4][0]:0 M[4][1]:0  
C:\Users\furkan\source\repos\vektor\Proje-2\x64\Debug\Proje-2.exe (21384 işlemi), 0 koduyla çıkış yaptı.  
Bu pencereyi kapatmak için bir tuşa basın...
```

108 % Sorun bulunamadı. Sat: 66 Kırk: 20 BŞL CRLF
Çıktı
Şu çıktıyı göster: Derleme
Hata Listesi Çıktı
Derleme başarılı

4-

```
int rakamlar[10] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };

cout << "Dizinin ilk hali: { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 } " << endl;
cout << "Sayi eklemek ister misin?" << endl;
cout << "Evet için e, Hayır için h" << endl;

int* ptr =(int*)malloc(sizeof(int)*10);
int i;
for (i=0; i < 10; i++)
    ptr[i] = rakamlar[i];

char a;
cin >> a;
if (a == 'e') {
    ptr = (int*)realloc(ptr, sizeof(int)*(i+1));
    cout << "Sayıları giriniz:\nÇıkmak için 0'a basın."<<endl;
    int cikis=1;
    i = 10;
    while (cikis!=0){
        cin >> cikis;
        ptr[i] = cikis;
        i++;
        ptr = (int*)realloc(ptr, sizeof(int) * (i + 1));
    }
}

cout << "Dizi içinde eleman araması:";
int arama;
cin >> arama;
int k, kk=5;
for (k = 0; k < i; k++) {
    if (ptr[k] == arama) {
        cout << "Dizinin " << k + 1 << ". elemanı aradığınız " << arama << "
sayısı" << endl;
        kk = 6;
        break;
    }
}
if(kk!=6) cout << arama << " sayısı dizide bulunamadı." << endl;

free(ptr);
return 0;
```

The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C++ project named 'Proje-2'. The code is being executed, and the output window displays the following text:

```
Dizinin ilk hali: { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }
Sayi eklemek ister misin?
Evet için e, Hayır için h
e
Sayıları giriniz:
Çıkmak için 0'a basın.
619
153
444
20
38
79
0
Dizi içinde eleman araması:444
Dizinin 13. elemanı aradığınız 444 sayısı
C:\Users\furkan\source\repos\vektor\Proje-2\Debug\Proje-2.exe (13392 işlemi), 0 koduyla çıkış yapıyor
Bu pencereyi kapatmak için bir tuşa basın...
```

The code in the background is the same as the one provided in the previous block, showing the dynamic array expansion and search functionality.